

二 理想光学系统与实际光学系统

2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面

2.2 理想光学系统的物像关系

2.3 理想光学系统的放大率

2.4 理想光学系统的组合

2.5 球面和球面系统的基点和基面

2.6 矩阵运算在几何光学中的应用

2.7 实际光学系统中的光束限制

2.8 像差

2

2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面

2.1.1 理想光学系统的基本特性

理想光学系统的原始定义：

① **点成点像**。即物空间的每一点，对应于像空间唯一的一点，这两个对应点称为物像空间的共轭点。

② **线成线像**。即物空间的每一条直线对应于像空间唯一的一条直线，这两条对应直线称为物像空间的共轭线。

③ **平面成平面像**。即物空间的每一个平面，对应于像空间唯一的一个平面，这两个对应平面称为物像空间的共轭面。

3

3

2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面

- 共轴理想光学系统的理论是在1841年由高斯建立的，因此称为**高斯光学**。
- 在均匀透明介质中，除**平面反射镜**具有上述理想光学系统性质外，任何实际的光学系统都不能**绝对完善成像**。
- 研究理想光学系统成像规律的实际**意义**是：
 - 用它作为衡量实际光学系统成像质量的标准。
 - 通常把近轴光学公式计算出来的像，称为实际光学系统的理想像。

4

4

2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面

根据理想光学系统的原始定义，可推导出：

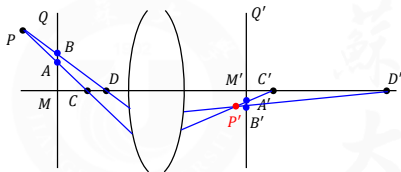
- ① 如果一条物方光线经过物点P，则对应的像方光线必经过其共轭点P'；
- ② 如果物方的平面垂直于光轴，则像方的共轭平面也垂直于光轴；
- ③ 在任何一对共轭的垂轴平面内，垂轴放大率为一常数，即垂轴的平面物体物像相似。

这个理论很重要，它是推导几何光学许多重要定律的基础。请在今后学习中注意领会其思想。

5

5

例2-1 已知 Q 、 Q' 为某理想光学系统的一对共轭面，并且已知该共轭面的垂轴放大率，同时已知该系统的另外两对共轭物像点 C 、 C' 和 D 、 D' ，试求图中任一物点P的像点。



解 由P点过C点和D点分别作两条光线(1)和(2)，交 Q' 面于A点和B点，由于共轭面的垂轴放大率已知，根据推论③，故容易得到 Q' 面上的 A' 点和 B' 点，即 AB 和 $A'B'$ 为这对共轭面上的一对共轭物像。根据推论①，光线(1)的共轭光线(1)'必经过 A' 点和 C' 点，光线(2)的共轭光线(2)'必经过 B' 点和 D' 点，得到光线(1)'和(2)'的相交点 P' ，即为所求之像。

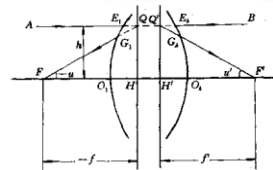
6

6

2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面

2.1.2 理想光学系统的基点和基面

1. 焦点和焦面



F' 是物方无穷远轴上点的像， F' 称为理想光学系统的**像方焦点**（或后焦点、第二焦点）。

物方焦点F（或前焦点、第一焦点），它与**像方无穷远轴上点共轭**。

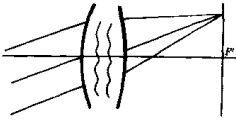
【思考】 F' 与 F 是否共轭？

7

7

2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面

- 通过像方焦点 F' 且垂直于光轴的平面称为**像方焦平面**；
- 通过物方焦点 F 且垂直于光轴的平面称为**物方焦平面**。



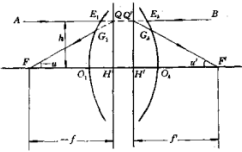
- 焦点和焦平面是理想光学系统的一对特殊的点和面。
- 焦点 F 和 F' 彼此之间不共轭，两焦平面彼此之间也不共轭。

8

8

2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面

2. 主点和主面



- Q' 与 Q 必共轭。
- 过 Q 和 Q' 点作垂直于光轴的平面 QH 和 $Q'H'$ 也互相共轭。

垂轴放大率为+1的共轭面为**主平面**（简称**主面**）。

QH ：**物方主平面**， $Q'H'$ ：**像方主平面**。

物方主平面与光轴的交点 H 称为**物方主点**，

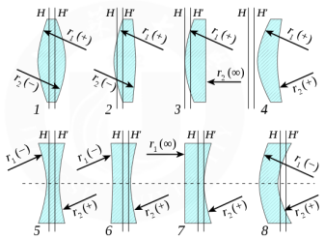
像方主平面与光轴的交点 H' 称为**像方主点**。

主点和主平面也是理想光学系统的一对特殊的点和面。它们彼此之间是共轭的。

9

9

2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面



图：不同类型透镜的主平面位置示意图

10

10

2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面

3. 焦距

自物方主点 H 到物方焦点 F 的距离称为光学系统的**物方焦距**（或前焦距、第一焦距），以 f 表示。

自像方主点 H' 到像方焦点 F' 的距离称为光学系统的**像方焦距**（或后焦距、第二焦距），以 f' 表示。

焦距的正负是以相应的主点为原点来确定的。

由三角形 $Q'H'F'$ 可以得到像方焦距的表达式

$$f' = \frac{h}{\tan u'}$$

同理，物方焦距的表达式为

$$f = \frac{h}{\tan u}$$

11

11

2.1 理想光学系统的基本特性、基点和基面

- 一对**主点**和一对**焦点**构成了光学系统的**基点**；
- 一对**主面**和一对**焦平面**构成了光学系统的**基面**，它们构成了一个光学系统的基本模型。

不同的光学系统，只表现为这些点和面的相对位置不同而已。

12

12

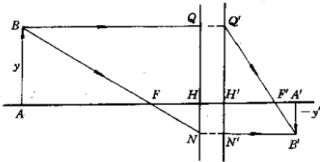
2.2 理想光学系统的物像关系

2.2.1 图解法求像

1. 垂轴物体成像

当理想光学系统的主点和焦点的位置已知时，欲求一垂轴物体 AB 经光学系统的像，只需过 B 点作两条入射光线。

其中一条光线平行于光轴，另一条光线过物方焦点。



13

13

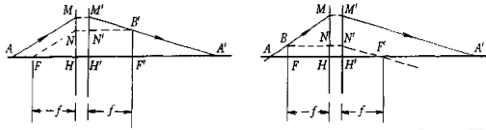
2.2 理想光学系统的物像关系

2.2.1 图解法求像

2. 求解任意入射光线的出射线

根据焦平面的性质有两种方法。

- 过物方焦点作一条与任意光线平行的辅助光线。
- 过任意光线与物方焦平面交点作一条平行于光轴的辅助线。



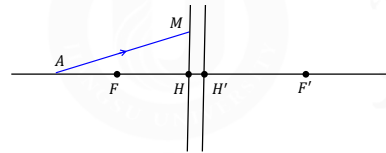
14

14

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

作光线AM的出射线

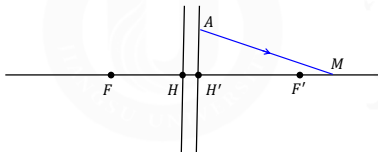


15

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

作光线AM的入射线

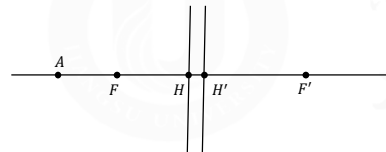


16

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

作物A的像A'



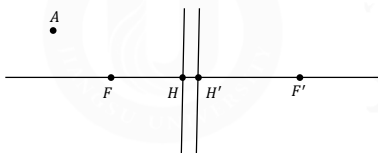
移动A点，到焦距内，成像问题？

17

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

作物A的像A'

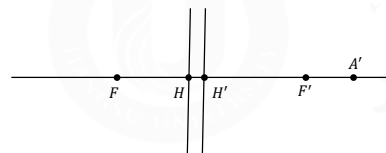


18

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

作像A'的物A

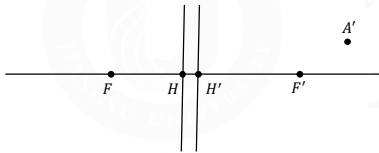


19

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

作像 A' 的物 A

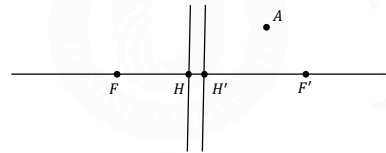


20

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

作虚物 A 的像 A'

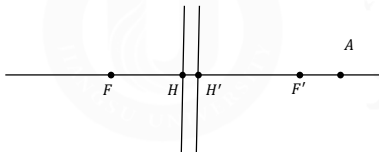


21

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

作虚物 A 的像 A'

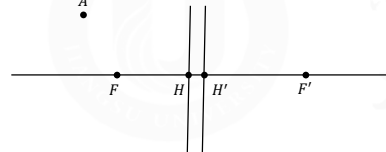


22

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

作虚像 A' 的物 A

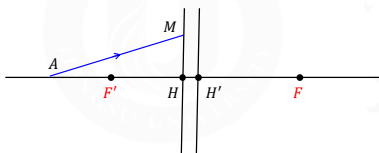


23

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

作光线 AM 的出射光线，（凹透镜）

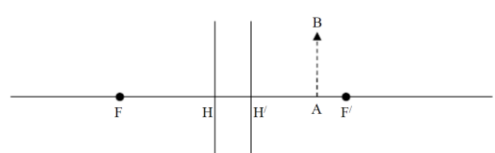


24

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

作图求出下图中物体 AB 通过正透镜成像后的像

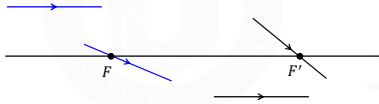


25

2.2 理想光学系统的物像关系

【例题】

已知经过某理想光学系统的部分光线（蓝色为入射光线），求该系统的主点位置。



26

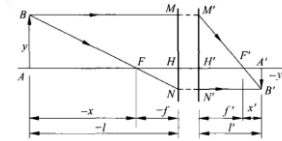
2.2 理想光学系统的物像关系

2.2.2 解析法求像

1. 牛顿公式

以焦点为坐标原点计算物距和像距的物像公式，叫**牛顿公式**。

物方焦点F到物点的距离称为**物距**，用x表示；
像方焦点F'到像点的距离称为**像距**，用x'表示。

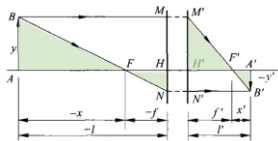


图：理想光学系统物像关系导出图。

27

27

2.2 理想光学系统的物像关系



由 $\triangle BAF \sim \triangle NHF$ ， $\triangle H'M'F' \sim \triangle A'B'F'$ ，可得

$$xx' = ff' \quad (2-3)$$

另外，由图可得：

$$\frac{y'}{y} = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}$$

28

28

2.2 理想光学系统的物像关系

2. 高斯公式

以主点为坐标原点计算物距和像距的物像公式，叫**高斯公式**。

l和l'分别表示以物方主点为原点的**物距**和以像方主点为原点的**像距**。

由图可知，焦物距、焦像距与物距、像距有如下关系

$$x = l - f \quad \text{和} \quad x' = l' - f'$$

代入牛顿公式，整理后可得

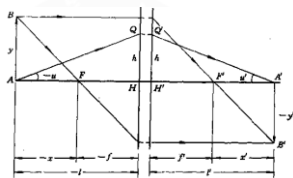
$$\frac{f'}{l'} + \frac{f}{l} = 1 \quad (2-5)$$

29

29

2.2 理想光学系统的物像关系

3. 物方焦距与像方焦距间的关系



图：理想光学系统焦距关系图。

$$(-x - f) \tan(-u) = h = (x' + f') \tan u'$$

把 $x = -yf/y'$ ， $x' = -y'f'/y$ 代入上式得

$$fy \tan u = -f'y' \tan u'$$

30

30

2.2 理想光学系统的物像关系

如果是近轴光时，上式也能成立。将 $\tan u = u$ ， $\tan u' = u'$ 代入得

$$yfu = -y'f'u'$$

将上式与拉亥公式 $ny = n'u'y'$ 相比较，可得光学系统物方和像方两焦距之间关系的重要公式

$$\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n} \quad (2-7)$$

此式表明，**理想光学系统的两焦距之比等于相应空间介质折射率之比**。

31

31

2.2 理想光学系统的物像关系

绝大多数光学系统都是**处于同一介质中**，一般是在空气中,即 $n' = n$ ，则两焦距绝对值相等，符号相反：

$$f' = -f \quad (2-8)$$

此时，**牛顿公式**可以写成：

$$xx' = -f^2 = -f'^2 \quad (2-9)$$

高斯公式可以写成：

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = \frac{1}{f'} \quad (2-10)$$

32

2.2 理想光学系统的物像关系

4.理想光学系统的拉亥公式

将 $\frac{f'}{f} = -\frac{n'}{n}$ 代入 $fy \tan u = -f'y' \tan u'$ 得理想光学系统的**拉亥不变量公式**：

$$ny \tan u = n'y' \tan u' \quad (2-11)$$

此式对**任何能成完善像**的光学系统均成立。

33

2.3 理想光学系统的放大率

2.3.1 放大率

1. 垂轴放大率

理想光学系统的垂轴放大率 β 定义为像高 y' 与物高 y 之比。

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'} \quad (2-12)$$

该式为以**焦点为原点**的垂轴放大率公式。

34

2.3 理想光学系统的放大率

对于以**主点为坐标原点**的垂轴放大率公式也可以从牛顿公式转化而来。

将牛顿 $x' = ff'/x$ 公式两边各加上 f' ，有

$$x' + f' = \frac{ff'}{x} + f' = \frac{f'}{x}(f + x)$$

因为 $l' = x' + f'$ ， $l = f + x$ ，故有

$$l' = \frac{f'}{x} l$$

代入垂轴放大率公式可得

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{x} = -\frac{f}{f'} \frac{l'}{l} \quad (2-13)$$

35

2.3 理想光学系统的放大率

将两焦距的关系式 $f'/f = -n'/n$ 代入，得

$$\beta = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{x} = \frac{l'}{n'} \frac{1}{l} = nl'/n'l \quad (2-13b)$$

此式与单个折射球面近轴区时 **β 相同**，表明理想光学系统的成像性质可以在**实际光学系统的近轴区**得到实现。

如果光学系统处于同一介质中， $f' = -f$ ，则有

$$\beta = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'} = \frac{f'}{x} = \frac{l'}{l} \quad (2-14)$$

可见，放大率随物体的位置而异，某一放大率只对应于一个物体位置，在不同共轭面上，放大率是不同的。

36

2.3 理想光学系统的放大率

2. 轴向放大率

当轴上物点A沿光轴移动一**微小距离** dx ，相应的像平面也会移动一相应距离 dx' ，理想光学系统的**轴向放大率 α** 定义为两者之比：

$$\alpha = \frac{dx'}{dx}$$

对牛顿公式微分，可以求得

$$x dx' + x' dx = 0$$

$$\alpha = \frac{dx'}{dx} = -\frac{x'}{x} \quad (2-16)$$

37

2.3 理想光学系统的放大率

$$\alpha = \frac{dx'}{dx} = -\frac{x'}{x}$$

上式右边乘以和除以 ff' ，并用垂轴放大率公式，可得

$$\alpha = -\frac{x'}{x} = -\frac{x'}{f'} \cdot \frac{f}{x} \cdot \frac{f'}{f} = -\beta^2 \frac{f'}{f} = \frac{n'}{n} \beta^2$$

如果光学系统处于同一介质中，则 $\alpha = \beta^2$ 。

38

38

2.3 理想光学系统的放大率

3.角放大率

理想光学系统的**角放大率** γ 定义为像方孔径角 u' 的正切与物方孔径角 u 的正切之比，即

$$\gamma = \frac{\tan u'}{\tan u}$$

由 $l \tan u = h = l' \tan u'$ ，有

$$\gamma = \frac{\tan u'}{\tan u} = \frac{l}{l'}$$

将拉亥公式代入上式得

$$\gamma = \frac{\tan u'}{\tan u} = \frac{ny}{n'y'} = \frac{n}{n'} \cdot \frac{1}{\beta} \quad (2-19)$$

39

39

2.3 理想光学系统的放大率

$$\gamma = \frac{\tan u'}{\tan u} = \frac{ny}{n'y'} = \frac{n}{n'} \cdot \frac{1}{\beta}$$

$$\gamma = \frac{n}{n'} \cdot \frac{1}{\beta} = -\frac{f}{f'} \cdot -\frac{x}{f} = \frac{x}{f'}$$

$$\gamma = \frac{n}{n'} \cdot \frac{1}{\beta} = -\frac{f}{f'} \cdot -\frac{f'}{x'} = \frac{f}{x'}$$

可见，**理想光学系统的角放大率只和物体的位置有关，而与孔径角无关**。在同一共轭点上，所有像方孔径角的正切和与之相应的物方孔径角的正切之比恒为常数。

理想光学系统三种放大率之间的关系

$$\alpha\gamma = \beta$$

40

40

2.3 理想光学系统的放大率

【例题】设一物体由正透镜成像，当垂轴放大率分别等于 -1 和 -0.5 时，试分别求出物平面和像平面的位置。

41

2.3 理想光学系统的放大率

2.3.2 节点和节平面

在理想光学系统中角放大率为 $+1$ 的一对共轭点称为**节点**。

物理意义：过节点的入射光线经过系统后出射方向不变。



图：过节点的光线。

物方节点 J ，像方节点 J' 。

物方节平面，像方节平面。

42

42

2.3 理想光学系统的放大率

节点和节平面是理想光学系统的一对特殊的点和面，与焦点和焦平面、主点和主平面统称为理想光学系统的**基点**和**基面**。

由 $\gamma = x/f' = f/x' = 1$ 可知，一对节点的位置由如下坐标决定：

$$\begin{cases} x_J = f' \\ x_{J'} = f \end{cases}$$

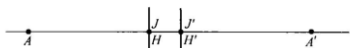
如果光学系统处于同一介质中，或者物空间与像空间的介质相同，由于 $f = -f'$ ，因而， $\gamma = 1/\beta$ ，有 $\gamma = \beta = 1$ ，即**节点和主点重合**。

43

43

2.3 理想光学系统的放大率

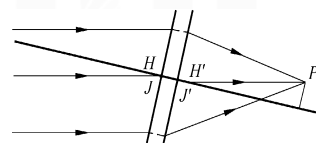
画出焦点 F, F' 的位置



44

2.3 理想光学系统的放大率

由于节点具有入射和出射光线彼此平行的特性，经常用它来测定光学系统的基点位置。



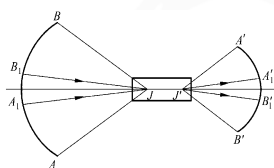
图：节点位置的测定。

45

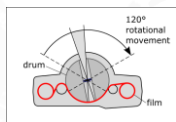
45

2.3 理想光学系统的放大率

通常用于拍摄大型团体照片使用的周视照相机也是利用节点的性质构成的。



图：周视照相机工作原理。



使用旋转镜头的泽尼特Horizon S3 U-500相机。红色的是胶卷胶片。

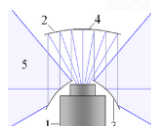


46

46

2.3 理想光学系统的放大率

全景相机 (Omnidirectional camera), 或360度相机, 是一种成像视角可以覆盖整个球面或者至少可以覆盖水平面上环形视野的相机。



1. 照相机
2. 上镜面 (与防护罩)
3. 下镜面
4. 成像中心黑点
5. 视野范围 (淡蓝色区域)
6. 玻璃罩
7. 透光孔径



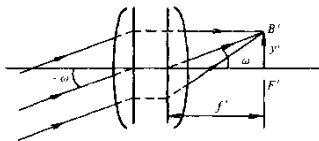
使用全景相机拍摄的走廊图片，与自拍照片



50

2.3 理想光学系统的放大率

2.3.3 用平行光管测定焦距的原理



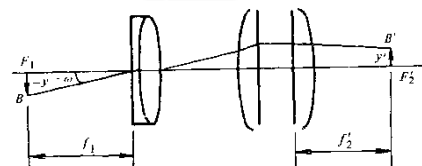
图：无限远物体的理想像高。

$$y' = -f' \tan \omega$$

63

63

2.3 理想光学系统的放大率



图：焦距测量原理。

$$f_2' = f_1 \cdot \frac{y'}{y}$$

64

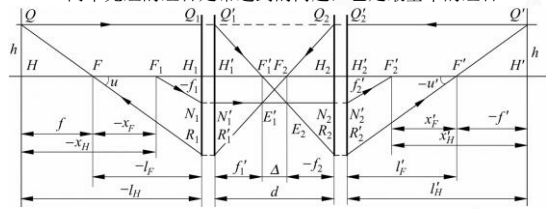
64

2.4 理想光学系统的组合

本节讨论如何由已知主点和焦点位置的几个光组，求得组合系统的主点和焦点位置。

2.4.1 双光组组合

两个光组的组合是常遇到的问题，也是最基本的组合。

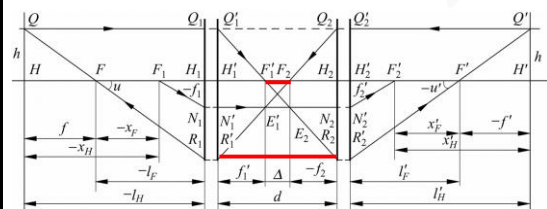


图：双光组组合。

65

65

2.4 理想光学系统的组合



两个理想光组的焦距分别为 f_1' 、 f_1 和 f_2' 、 f_2 ，其基点位置确定。两光组间的相对位置以距离 $H_1'H_2 = d$ 或 $F_1'F_2 = \Delta$ 来表示，前者是**主面间隔**，后者为**光学间隔**。 d 或 Δ 以前一个主点或焦点为原点决定正负。

【思考】 d 可以是负值吗？ Δ 呢？

66

66

2.4 理想光学系统的组合

1. 焦点位置公式

合成光组的像方焦点 F' 和第一光组的像方焦点 F_1' 对第二光组来说是一对共轭点。 F' 的位置 $x_F' = F_2'F'$ 可用牛顿公式求得。公式中的 $x = -\Delta$ ， $x' = x_F'$ ，即

$$x_F' = -\frac{f_2 f_2'}{\Delta} \quad (2-23)$$

同理，合成光组的物方焦点 F 和第二光组的物方焦点 F_2 对第一光组来说是一对共轭点。公式中的 $x = x_F = F_1F$ ， $x' = \Delta$ ，故有

$$x_F = \frac{f_1 f_1'}{\Delta} \quad (2-24)$$

67

67

2.4 理想光学系统的组合

由于

$$l_F' = x_F' + f_2'$$

$$l_F = x_F + f_1$$

得相对于主点 H_2' 和 H_1 确定的合成光组**焦点位置**公式

$$\begin{cases} l_F' = f_2' \left(1 - \frac{f_2}{\Delta}\right) \\ l_F = f_1 \left(1 + \frac{f_1'}{\Delta}\right) \end{cases} \quad (2-25)$$

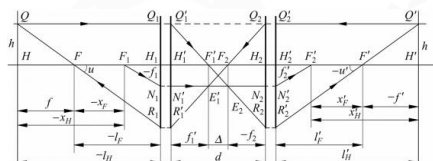
68

68

2.4 理想光学系统的组合

2. 焦距公式

a. 以光学间隔 Δ 表示的焦距公式

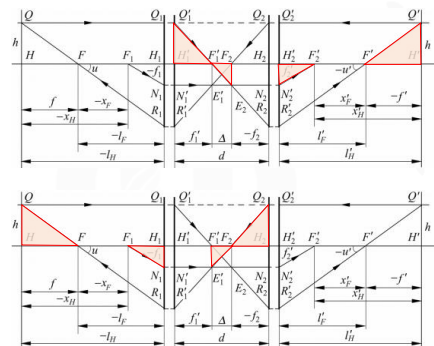


图中 $\Delta Q'H'F'$ 与 $\Delta N_2'H_2'F_2'$ 相似， $\Delta Q_1'H_1'F_1'$ 与 $\Delta F_1'F_2E_2$ 相似，有

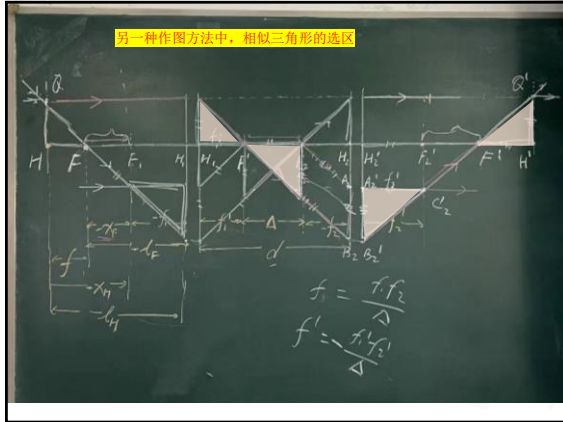
$$f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta} \quad (2-26)$$

69

69

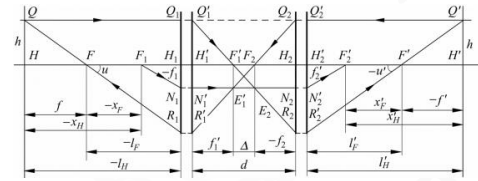


70



71

2.4 理想光学系统的组合



同理， $\triangle QHF$ 与 $\triangle F'H'N'$ 相似， $\triangle Q_2H_2F_2$ 与 $\triangle F'_1E'_1F_2$ 相似，有

$$f = \frac{f_2 f_1}{\Delta} \quad (2-27)$$

72

2.4 理想光学系统的组合

b. 以主面间隔 d 表示的焦距公式

由于光学间隔 $\Delta = d - f'_1 + f_2$ ，代入前式可得：

$$f' = \frac{f'_1 f'_2}{f'_1 - f_2 - d} \quad (2-28)$$

如果光组处于同一介质中，则上式可写为

$$f' = \frac{f'_1 f'_2}{f'_1 + f'_2 - d} \quad (2-29)$$

或者用光焦度表示为

$$\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 - d\varphi_1\varphi_2 \quad (2-30)$$

若透镜之间不是空气，是折射率为 n 的介质？

73

73

2.4 理想光学系统的组合

带入：

$$\begin{cases} l'_F = f'_2 \left(1 - \frac{f_2}{\Delta}\right) \\ l_F = f_1 \left(1 + \frac{f'_1}{\Delta}\right) \end{cases} \quad (2-25)$$

得：

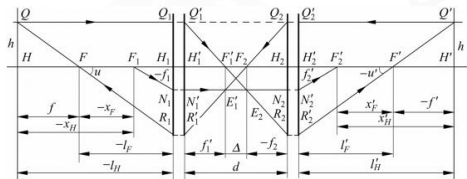
$$\begin{cases} l'_F = f' \left(1 - \frac{d}{f'_1}\right) \\ l_F = f \left(1 + \frac{d}{f_2}\right) \end{cases} \quad (2-31)$$

74

74

2.4 理想光学系统的组合

3. 主点位置公式



$$\begin{cases} x'_H = x'_F - f' \\ x_H = x_F - f \end{cases} \quad \begin{cases} l'_H = x'_H + f'_2 = l'_F - f' \\ l_H = x_H + f_1 = l_F - f \end{cases}$$

75

75

2.4 理想光学系统的组合

将有关公式代入，整理得

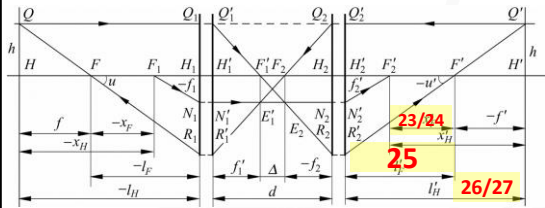
$$\begin{cases} x'_H = \frac{f'_2(f'_1 - f_2)}{\Delta} \\ x_H = \frac{f_1(f'_1 - f_2)}{\Delta} \end{cases} \quad (2-34)$$

$$\begin{cases} l'_H = -f' \frac{d}{f'_1} \\ l_H = f \frac{d}{f_2} \end{cases} \quad (2-35)$$

76

76

2.4 理想光学系统的组合



各物理量的方向

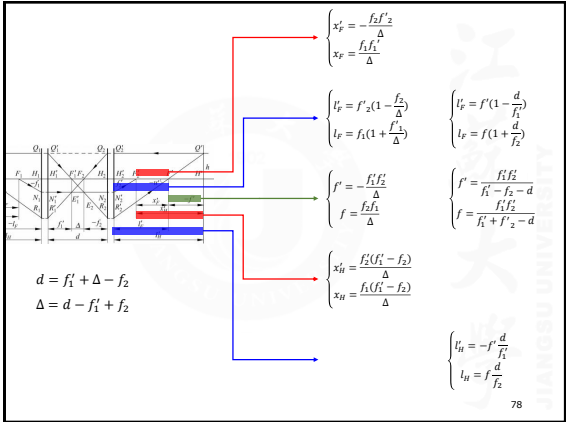
31

34

35

77

77



78

2.4 理想光学系统的组合

4. 合成光组的垂轴放大率

由于合成光组仍然是一个理想光组，因此其垂轴放大率仍为

$$\beta = -\frac{f}{x} = -\frac{x'}{f'}$$

此时，式中的 f 和 f' 是合成光组的焦距； x 表示物点 A 到合成光组前焦点 F 的距离。由相应的公式可见 $x = x_1 - x_F = x_1 - f_1 f'_1 / \Delta$ ，与 $f = f_1 f_2 / \Delta$ 式一起代入垂轴放大率公式，得

79

79

2.4 理想光学系统的组合

$$\beta = -\frac{f}{x} = -\frac{\frac{f_1 f_2}{\Delta}}{x_1 - \frac{f_1 f'_1}{\Delta}} = \frac{f_1 f_2}{f_1 f'_1 - x_1 \Delta} \quad (2-36)$$

上式表明，对于两个光组组合的系统，其垂轴放大率亦可由物点对应于第一光组的焦距 x_1 直接求得。

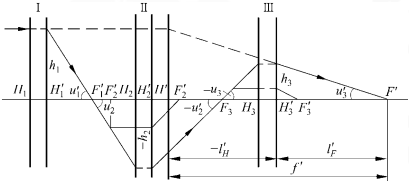
【思考】以两个理想光学系统组成一个新的光学系统，如何设计可以满足：当改变物距时放大倍率不变？

80

80

2.4 理想光学系统的组合

2.4.2 多光组组合



图：正切计算法。

对应多个理想光组的组合，可利用上述双光组的组合方法，但是这个过程较为复杂，容易出错，故多用其它方法。下面介绍两种一般方法。

81

81

2.4 理想光学系统的组合

1. 正切计算法

已知三个光组的基点位置及各光组之间的间隔，作任意一条平行于光轴的光线通过三个光组的光路。光线在每个光组上的入射高度分别为 h_1, h_2, h_3 ，出射光线与光轴的夹角为 u_3' 。由图可知

$$l'_F = \frac{h_3}{\tan u_3'}, \quad f' = \frac{h_1}{\tan u_3'}$$

对应 k 个光组组成的系统，应有

$$l'_F = \frac{h_k}{\tan u_k'}, \quad f' = \frac{h_1}{\tan u_k'}$$

关键问题就是要求出 h_k 和 u_k' 。

82

82

2.4 理想光学系统的组合

将高斯公式两边乘以 h_1 得

$$\frac{h_1}{l'_1} - \frac{h_1}{l_1} = \frac{h_1}{f'_1}$$

由于 $h_1 = l'_1 \tan u'_1 = l_1 \tan u_1$ 所以有

$$\tan u'_1 = \tan u_1 + \frac{h_1}{f'_1}$$

只要给定 $\tan u_1$ 和 h_1 ，利用上式与过渡公式 $h_2 = h_1 - d_1 \tan u'_1$ ，便可以将上式逐个运用于各光组，最后求出 $\tan u'_k$ 和 h_k ，有

83

2.4 理想光学系统的组合

$$\begin{cases} \tan u'_k = \tan u_k + \frac{h_k}{f'_k} \\ h_k = h_{k-1} - d_{k-1} \tan u'_{k-1} \end{cases} \quad (2-38)$$
$$l'_F = \frac{h_k}{\tan u'_k}, \quad f' = \frac{h_1}{\tan u'_k}$$

通常取 $\tan u_1 = 0$ ， $h_1 = f'_1$ (计算方便)，求出的 l'_F 和 f' 是组合系统的**像方焦点位置**和**像方焦距**。该方法称为**正切计算法**。

84

2.4 理想光学系统的组合

2.截距计算法

将 $f' = \frac{h_1}{\tan u'_k}$ 改写成

$$f' = \frac{h_1}{\tan u'_k} = \frac{h_1}{\tan u'_k} \cdot \frac{\tan u_2}{\tan u'_1} \cdot \frac{\tan u_3}{\tan u'_2} \cdots \frac{\tan u_k}{\tan u'_{k-1}}$$

代入 $h_1 = l'_1 \tan u'_1$

$$l_2 \tan u_2 = h_2 = l'_2 \tan u'_2$$

...

$$l_k \tan u_k = h_k = l'_k \tan u'_k$$

$$f' = \frac{l'_1 l'_2 \cdots l'_k}{l_2 l_3 \cdots l_k} \quad (2-39)$$

用高斯公式依次求出每个光组的物距和像距后，便可应用此式求出组合光组的焦距。该方法称为**截距计算法**。

85

2.4 理想光学系统的组合

【例题】

置于空气中的两理想光学系统，焦距分别为 $f'_1 = 200 \text{ mm}$ ， $f'_2 = 50 \text{ mm}$ ，其组合焦距为 100 mm ，求两光学系统的相对位置和组合的主点位置。(2-9)

置于空气中的两理想光学系统，光焦度分别为 $5D$ 和 $20D$ ，其组合光焦度 $10D$ ，求两光学系统的相对位置和组合的主点位置。(2-10)

若把两光学系统的顺序颠倒，求其光焦度和组合主点位置的变化。(2-10)

置于空气中的三理想光学系统，焦距分别为 $f'_1 = 200 \text{ mm}$ ， $f'_2 = 50 \text{ mm}$ ， $f'_3 = -75 \text{ mm}$ ，其间隔分别为 150 mm 和 200 mm ，求光学系统的组合焦距和主点位置。(2-11)

若把第2、第3、这两个光学系统的顺序颠倒，求其光焦度和组合主点位置的变化。(2-11)

91

2.4 理想光学系统的组合

【例题】

关于公示2-29的一些讨论

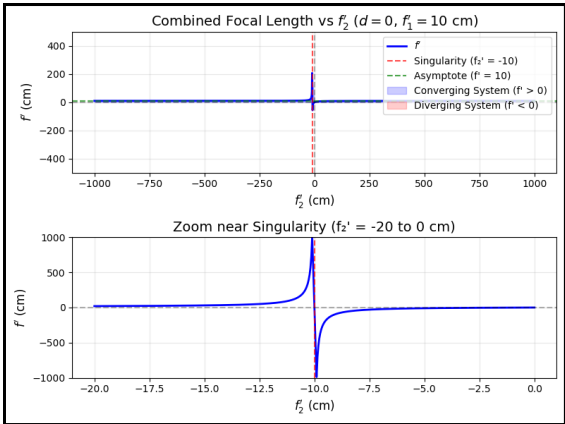
$$f' = \frac{f'_1 f'_2}{f'_1 + f'_2 - d} \quad (2-29)$$

讨论 $d=0$ 情况
 f'_1, f'_2 均为正，均为负
一正一负

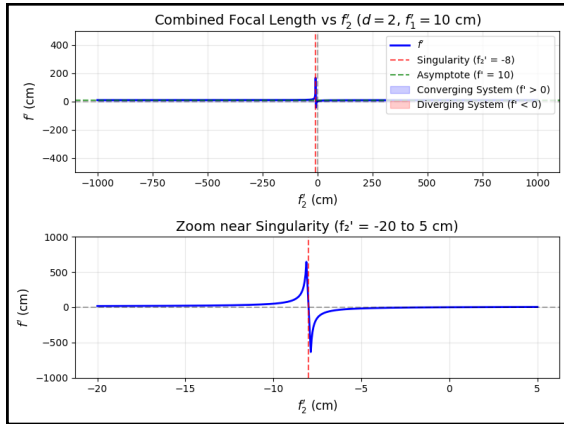
$D > 0$ 时，上述情况

习题 2-4

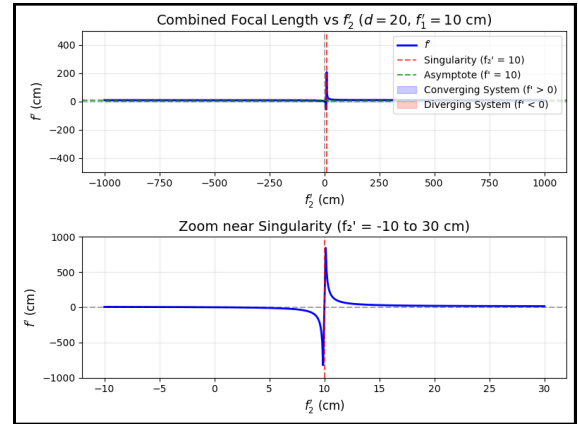
JIANGSU UNIVERSITY



93



94



95